



赵钧毅

个人信息

就读学校：中国矿业大学（北京）

专业：建筑学（五年制） 年级：大四

排名：2/32

GPA: 3.65/4

联系电话：18774986412

邮箱：zhaojunyi20040110@gmail.com

爱好：绘画，跑步，乒乓球，网球

个人荣誉

校级特等奖学金（专业唯一）

小米特等奖学金（学院唯一）

优秀共青团员（连续两届）

学生干部经历

学院新媒体视觉中心 - 负责人（优秀干部）

中国矿业大学（北京）网球社 - 副社长

各项技能

英语能力：IELTS 6.0 (Reading 7.5)
CET6 - 468

工作软件：技术软件

◆ Grasshopper ◆ Rhino

◆ ArcGIS Pro ◆ Visual Studio Code

◆ Anaconda ◆ Autodesk CAD

◆ Autodesk Revit ◆ Autodesk Recap

可视化软件

◆ D5/Vray ◆ Adobe PS, AI, ID

技术能力：

- 参数化建模能力
- 多软件协同工作流
- 跨学科交叉应用
- 全流程项目管理
- 项目可视化表达

研究方向

多目标优化 Multi-Objective Optimization

生成式设计 Generative Design

机器学习 Machine Learning

城市计算 Urban Computing

参数化设计 Parametric Design

科研经历

- 基于多层图注意力神经网络 (GAT) 的犯罪率与人流多目标优化城市生成设计 ◆ 在研项目
◆ 项目介绍：通过 Google street view 进行 yolo 行人目标检测并进行 Mask2Former 语义分割，结合 2023-2025 纽约犯罪发生地数据集 NYPD Dataset，探究 crime 和人流与街景之间的关系，对选址区域进行生成式设计，利用多目标优化算法进行“低犯罪城市设计的探究”。
◆ 目前进展：◆ 多层图 GAT 模型构建与训练 (accuracy = 0.83) ◆ 生成式参数化模型搭建完毕
- Collaborative Optimization of Morphological Performance in Residential Districts Using Interpretable Machine Learning: a case study area in Changsha
◆ 项目介绍：研究构建了一种基于代理模型的多目标优化框架 ($R^2=0.91$) 及交互式决策支持平台，以有效平衡高密度住宅街区设计中的建筑能效与人体热舒适度。
◆ 参与贡献：◆ optuna 模型超参数调优 ◆ NSGA-III 多目标优化 ◆ Streamlit 交互式平台页面搭建
- Assessment of Photovoltaic Potential in Abandoned Industrial Mining Areas Based on a Double Machine Learning Framework: A Case Study of Xiaoyi City ◆ SCI 在投一作
◆ 项目介绍：研究构建评估废弃工矿区光伏部署潜力的预测框架，计算孝义地区的三维形态聚类、建筑能耗强度与模拟太阳辐射。结合可解释性 (SHAP) 分析的随机森林双重机器学习算法，实现了高准度的预测结果 ($R^2 \geq 0.88$)。
◆ 参与贡献：◆ GIS 与 Grasshopper 联动城市建模与模拟 ◆ 孝义市数据集构建 ◆ 模型选择与训练
- Urban renewal in high-density urban areas from the perspective of crowd psychological health
◆ International Conference on Smart Transportation and City Engineering (STCE 2025) EI 独立一作
◆ 第九届地理信息和空间分析技术在公共卫生健康领域的应用研讨会 论文宣讲
◆ <https://doi.org/10.1117/12.3101132> 已见刊
◆ 项目介绍：研究基于 NSGA-II 算法的多目标优化方法，通过调整城市更新前期规划中的建筑高度，以实现热辐射、热舒适度 (UTCI) 与心理情绪之间的平衡。
- Heritage Building Information Modelling (HBIM) in Group Portrait Depiction of Regional Historical Wooden Buildings: from Beiyuyuan Five-Mountain Temple to Fenyang
◆ The 5th International Symposium on Architectural Heritage Conservation Technology 摘要收录
◆ 项目介绍：在历史建筑测绘周前往陕西汾阳地区开展测绘活动，通过综合运用点云数据与参数化逆向工程技术构建的参数化构件库，从而实现高效、精准的文化遗产数字化建档与保护。
- 大学生创新训练项目：基于装配式技术的绿色低碳建筑模式研究与改造设计
◆ 项目状态：已结题 ◆ 项目负责人
◆ 项目介绍：了解装配式建筑，探究其在结构，绿色建造，以及数字化施工层面的运用实践。掌握 BIM，数字模拟的相关运用。
◆ 参与贡献：◆ 负责能耗模拟与结构模拟技术 ◆ 模块化建筑的多目标优化组合程序编写

项目与实践经历

- 第十四届北京市大学生建筑结构设计竞赛 ◆ 项目负责人 ◆ 一等奖（建筑方向最高奖项）
◆ 项目介绍：跨学科大型公共建筑项目，进行结构选型，参数化结构建模，施工验算。
◆ 参与贡献：◆ 统筹安排项目进展 ◆ 结构选型与参数化建模程序 ◆ 结构初步验算程序
- 学校大创中心改造工程项目 ◆ 2025.5.1-2025.12.20 ◆ 项目已落地 ◆ 项目设计负责人
◆ 参与贡献：◆ 代表校方设计师参与施工沟通 ◆ 负责改造项目整体设计
- 创盟国际建筑设计有限公司实习 ◆ 2025.7.1-2025.8.1
◆ 参与贡献：◆ 参数化建模 ◆ 项目图纸核查 ◆ 机械臂建造仿真
- 2025 年 UAD 全国大学生城市设计大赛 ◆ 项目负责人
◆ 参与贡献：◆ 选址前期分析与方案设计 ◆ 参数化建模 ◆ 空间句法路径生成
- 2025 年 Datawhale AI 夏令营 ◆ 参与收获：◆ 学习 RAG 多模态知识 ◆ python 机器学习原理
- CDAC 同济大学工作营：空中机器人离散型壳体自主无人倾斜砌筑 ◆ 优秀营员
◆ 项目介绍：通过无人机识别各模块二维码，实现定位抓取，实现模块倾斜砌筑。
◆ 参与内容：◆ 模块组装与制作 ◆ 无人机应用场景设计
- 2024 年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 ◆ 金奖 ◆ 项目创始成员之一
“艺旅乡行”——艺术赋能张镇特色文化旅游品牌构建
◆ 项目介绍：针对张镇乡村文化传播困难，传播路径单一的问题，团队实地下乡调研，与当地负责人沟通，了解文化特色和需求。通过文创制作，墙绘宣传，美育教育等方式，提升当地文化影响力。
◆ 参与贡献：◆ 独立完成宣传册制作 ◆ 下乡实地调研 ◆ 宣传视频制作
- 高等院校第六届 / 第七届绿色建筑技能大赛 ◆ 二等奖 / 优秀奖负责人
- 2023 年中国人居环境设计学年奖 ◆ 优秀奖